

NYCU-ECE DCS-2026

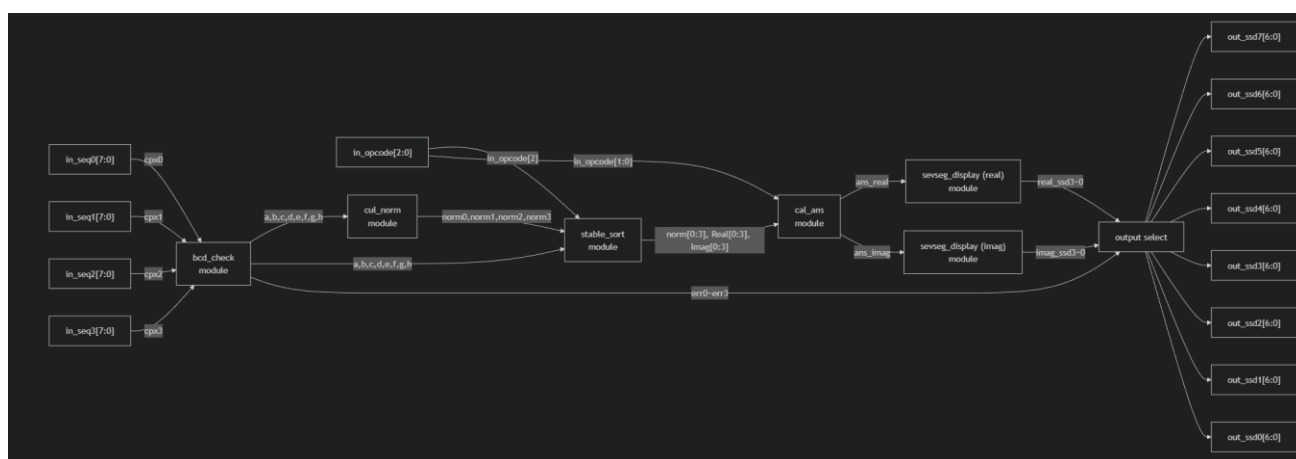
HW01 Report

Name: 陳欣怡

Student ID: 113511116

Server Account: dcs093

Architecture



Design Methodology

● 整體架構：

1. 將題目給的輸入傳到 bcd_check 將各個複數的實/虛部拆為 a~h，並驗證實部與虛部是否都為 0~9，若第 n 個複數輸入違反條件(實/虛部都為零 or 超過 9)將 err(n)記為 1。
2. 將 a~h 輸入 cul_norm，輸出各個複數的絕對值(norm0~4)。
3. 將各複數的實/虛部、norm 輸入 stable_sort，依照 in_opcode[2]選擇排列方式後，輸出排列後的實/虛部、norm。
4. 將排列後的 Real[0:3]、Imag[0:3]、norm[0:3] 輸入 cal_ans，並依照 in_opcode[1:0]計算最終答案的實部與虛部，分別存入 ans_real、ans_imag。
5. 將最終答案的實部與虛部分別轉換成 seven_segment_display 的形式。
6. 在主要模塊透過 combinational circuit 檢查 err0~3 是否有任一為 1，若有則輸出 Error；若無則輸出 seven_segment_display 的結果。

● 面積優化：

1. 由於範圍只有 0~9，將平方計算由乘法改用 case 來減少乘法器的使用。

```
function automatic [6:0] sqr(input [3:0] x);
begin
  case (x)
    4'd0: sqr = 7'd0;
    4'd1: sqr = 7'd1;
    4'd2: sqr = 7'd4;
    4'd3: sqr = 7'd9;
```

2. 在 `cal_norm` 中原本是用題目給的牛頓法迭帶出根號的結果，後來改用判斷 `val` 區間的方式，省下許多乘法器與除法器。

```
function automatic [3:0] root_floor(input [7:0] v);
begin
    if (v >= 8'd144) root_floor = 4'd12;
    else if (v >= 8'd121) root_floor = 4'd11;
    else if (v >= 8'd100) root_floor = 4'd10;
    else if (v >= 8'd81 ) root_floor = 4'd9;
```

3. 在 `stable_sort` 中原本是將四個複數進行排列，但考量到後續的運算都只用到實/虛部、`norm`，因此改為只對實/虛部、`norm` 排列，以面後續又要再將排列完的複數拆成實/虛部然後再計算 `norm`。

```
else begin
    idx = 0;

    if (norm0 < 7) begin norm[idx] = norm0; Real[idx] = a; Imag[idx] = b; idx = idx + 1; end
    if (norm1 < 7) begin norm[idx] = norm1; Real[idx] = c; Imag[idx] = d; idx = idx + 1; end
    if (norm2 < 7) begin norm[idx] = norm2; Real[idx] = e; Imag[idx] = f; idx = idx + 1; end
    if (norm3 < 7) begin norm[idx] = norm3; Real[idx] = g; Imag[idx] = h; idx = idx + 1; end

    if (norm0 >= 7) begin norm[idx] = norm0; Real[idx] = a; Imag[idx] = b; idx = idx + 1; end
    if (norm1 >= 7) begin norm[idx] = norm1; Real[idx] = c; Imag[idx] = d; idx = idx + 1; end
    if (norm2 >= 7) begin norm[idx] = norm2; Real[idx] = e; Imag[idx] = f; idx = idx + 1; end
    if (norm3 >= 7) begin norm[idx] = norm3; Real[idx] = g; Imag[idx] = h; idx = idx + 1; end
end
```

4. 要將 `ans_real/imag` 的個/十/百位拆開時，由除 10 再取餘數的方式改為下圖，可減少 `/`、`%` 的使用。
5. 將各變數的 `bit` 設到最小所需值避免浪費。

Reflection

上這堂課前我完全沒有接觸過 `verilog`，所以在寫 HW 跟 Lab 的時候真的是滿滿的挫折感，雖然腦中有一點想法但由於對語法還不是很熟悉以至於無從下手，只能一直問 AI 慢慢熟悉語法，以及不同寫法間的區別，但是 HW 跟 Lab 還是好難啊，希望助教可以手下留情一點。

AI-use Log

- What tools/models you used? (e.g., Gemini, ChatGPT, Copilot, ...) GPT-5.3
- Key Prompts: 3–5 primary prompts (paste the original text or conversation link)
 - (貼程式碼) 這段使否有語法錯誤，應該怎麼寫比較好
 - (貼程式碼) 確保結果正確下如何優化面積
 - Signed 跟 unsigned 的變數是如何進行四則運算的 (程式碼) 為什麼我這樣算會報錯

- What and why you adopt or reject? How you verify generated output?

若看得懂 AI 給的改動建議，並且認為有達到優化的效果，我就會把它放到程式碼裡然後 Demo 看看是否有達到預期效果。

```
// hundreds
if (num_abs >= 9'd100) begin
    hund = 4'd1;
    rem = num_abs - 9'd100;
end

// tens and ones
if (rem >= 9'd90) begin
    tens = 4'd9; ones = rem - 9'd90;
end
else if (rem >= 9'd80) begin
    tens = 4'd8; ones = rem - 9'd80;
end
else if (rem >= 9'd70) begin
    tens = 4'd7; ones = rem - 9'd70;
end
else if (rem >= 9'd60) begin
    tens = 4'd6; ones = rem - 9'd60;
end
else if (rem >= 9'd50) begin
    tens = 4'd5; ones = rem - 9'd50;
end
else if (rem >= 9'd40) begin
    tens = 4'd4; ones = rem - 9'd40;
end
else if (rem >= 9'd30) begin
    tens = 4'd3; ones = rem - 9'd30;
end
else if (rem >= 9'd20) begin
    tens = 4'd2; ones = rem - 9'd20;
end
else if (rem >= 9'd10) begin
    tens = 4'd1; ones = rem - 9'd10;
end
else begin
    tens = 4'd0; ones = rem[3:0];
end
```